

MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MCDI501: Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Sumativa 2

Validación Computacional de Resultados

Informe técnico grupal · Informe 3

Título del proyecto:	Duración de la titulación en el pregrado universitario chileno (2025)
Integrantes:	Fernanda Ovalle Román
	Sebastián Cajales Cid
	César Lorca Bacián
	Jorge Álvarez Ossandón
Dataset:	Titulados de Educación Superior 2025 – Datos Abiertos Mineduc
Docente:	Jean Paul Maidana González
Fecha:	21/10/2026
Repositorio GitHub:	`https://github.com/jaossandon/sumativa1-f2-mcdi501`

Información de la evaluación

Fase del proyecto: Fase 3: Validación computacional de resultados
Modalidad: Grupal (3–4 integrantes)
Entregables: Informe PDF (máx. 7 págs.) · Notebook `.ipynb` · Repositorio GitHub (carpetas S1 y S2) · Archivo de resultados validados
Reproducibilidad: Python (NumPy, SciPy, pandas, seaborn), semilla 42, $B = R = 10.000$ réplicas.

Conexión con evaluaciones anteriores

En la S1 se estimó, sobre 91.667 titulados de pregrado universitario 2025, un atraso medio de 3,40 semestres sobre la duración formal (IC t [3,37; 3,43], mediana 2); una diferencia de 1,07 semestres más de atraso en hombres (Welch, $t = 32{,}76$, $d = 0{,}23$); más atraso alto (> 4 semestres) en jornada vespertina que diurna (32,9 % vs 23,9 %; $\chi^2 = 316{,}1$, $V = 0{,}06$); y una correlación moderada entre atraso y edad ($\rho = 0{,}47$). Esos resultados descansan en supuestos paramétricos (normalidad asintótica, independencia) sobre una variable discreta, asimétrica y con atípicos. Esta S2 los **valida con métodos computacionales** y entrega los resultados validados que serán la entrada de la S3.

Índice

1 Intervalos de confianza bootstrap **1**

2 Pruebas de permutación **2**

3 Estabilidad de correlaciones **3**

4 Simulación Monte Carlo **3**

5 Análisis de robustez **5**

6 Resultados validados para la S3 **6**

7 Notebook y repositorio GitHub **6**

8 Bibliografía **6**

1. Intervalos de confianza bootstrap

Se validaron tres parámetros de la S1 con bootstrap no paramétrico ($B = 10.000$): la media del atraso, la media de la edad de titulación y la diferencia de atraso medio entre hombres y mujeres. Para esta última se remuestreó cada sexo por separado (bootstrap estratificado), preservando los tamaños de grupo. Se calcularon dos intervalos: el **percentil**, que toma los cuantiles 2,5 y 97,5 de las réplicas, y el **BCa**, que corrige el sesgo (z_0, proporción de réplicas bajo el estimado) y la asimetría (aceleración a, estimada por jackknife).

Tabla 1: Intervalos al 95 %: t de la S1 frente a bootstrap percentil y BCa ($B = 10.000$).

Parámetro	Estimado	IC t (S1)	IC percentil	IC BCa	EE boot.
Media atraso (sem.)	3,398	[3,367; 3,429]	[3,367; 3,429]	[3,367; 3,429]	0,016
Media edad (años)	27,966	[27,927; 28,004]	[27,927; 28,005]	[27,927; 28,005]	0,020
Diferencia H − M (sem.)	1,068	[1,004; 1,132]	[1,005; 1,132]	[1,006; 1,133]	0,032

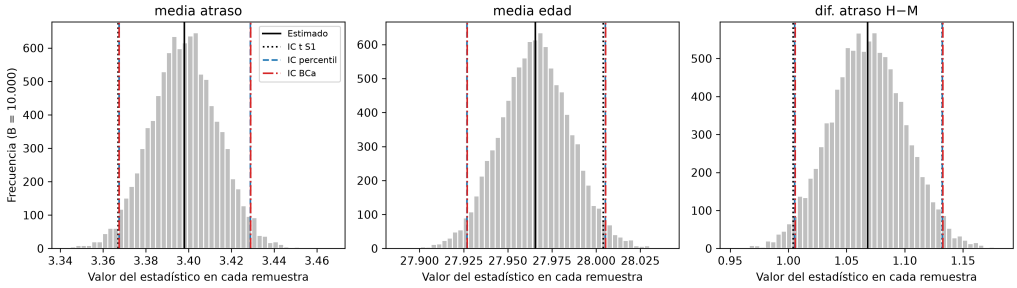


Figura 1: Distribuciones bootstrap de los tres parámetros, con los intervalos t (S1), percentil y BCa.

Interpretación. Los tres métodos coinciden hasta la tercera decimal, y z_0 y a son prácticamente nulos: las distribuciones bootstrap son simétricas y centradas en el estimado. Con $n = 91.667$ el teorema central del límite opera plenamente, aun con un atraso de asimetría 4,4, por lo que los intervalos t de la S1 quedan **validados**. El intervalo bootstrap de la mediana del atraso es [2; 2]: las 10.000 réplicas dan 2, porque la variable es entera y concentra muchos casos en ese valor. La validación cubre el error de muestreo bajo independencia; la Sección 5 muestra que esa independencia no se cumple entre titulados de una misma institución.

2. Pruebas de permutación

Se repitieron las dos pruebas de la S1 sin supuestos distribucionales. Bajo H_0 las etiquetas de grupo (sexo; jornada) son intercambiables, por lo que se reasignaron al azar 10.000 veces y se recalculó el estadístico: la diferencia de medias del atraso (H − M) y la diferencia en el porcentaje de atraso alto (vespertina − diurna). El valor p bilateral es $p = (\#\{|T^*| \geq |T_{obs}|\} + 1)/(B + 1)$.

Tabla 2: Pruebas de permutación ($B = 10.000$) frente a las pruebas paramétricas de la S1.

Prueba	Observado	máx $\lvert T^* \rvert$	Obs./DE perm.	p S1	p permutación
Atraso H − M (semestres)	1,068	0,120	33,8	$1{,}1 \times 10^{-233}$	0,0001
% atraso alto Vesp − Diur (pp)	9,06	1,98	17,6	$1{,}0 \times 10^{-70}$	0,0001

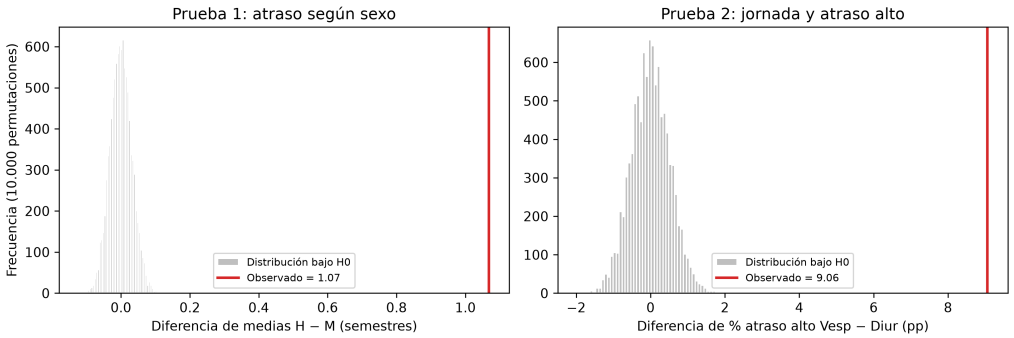


Figura 2: Distribución de los estadísticos bajo H_0 (10.000 permutaciones) y valor observado (rojo).

Interpretación. Ninguna permutación se acercó al valor observado: la mayor diferencia por azar fue 0,12 semestres frente a 1,07, y 1,98 pp frente a 9,06 pp. El p de permutación (0,0001) es el mínimo posible con $B = 10.000$, por lo que no puede reproducir los p extremos de la S1, pero lleva a la misma decisión: se rechazan ambas H_0. Además, el cociente observado/DE de la distribución permutada (33,8 y 17,6) es casi igual al t de Welch (32,8) y a $\sqrt{\chi^2} = 17{,}8$. Las pruebas paramétricas de la S1 quedan **validadas** sin depender de la normalidad.

3. Estabilidad de correlaciones

Se evaluaron cuatro correlaciones de Spearman de la S1 con bootstrap de pares ($B = 10.000$), remuestreando titulados completos y recalculando los rangos promedio exactos en cada réplica, ya que las variables son discretas y tienen muchos empates. Se consideró estable una correlación cuyo IC no incluye el 0 y tiene ancho menor que 0,1.

Tabla 3: Estabilidad bootstrap del ρ de Spearman ($B = 10.000$, IC percentil 95 %).

Par de variables	ρ S1	ρ	IC 95 %	EE boot.	Fuerza
Atraso – edad de titulación	0,47	0,466	[0,460; 0,472]	0,003	moderada
Semestres reales – edad	0,46	0,461	[0,454; 0,468]	0,004	moderada
Duración formal – edad	−0,19	−0,189	[−0,196; −0,183]	0,003	débil
Duración formal – atraso	0,01	0,009	[0,002; 0,016]	0,003	despreciable

Interpretación. Las cuatro correlaciones son estables: sus IC tienen un ancho cercano a 0,013 y reproducen el valor de la S1. La relación duración formal – atraso es estadísticamente distinta de 0 (IC [0,002; 0,016]), pero de magnitud despreciable, lo que confirma la conclusión de la S1: el atraso no depende del largo de la carrera. Estabilidad no implica relevancia. En la Sección 5 se verifica que ρ (atraso – edad) se mantiene entre 0,44 y 0,52 al excluir atípicos.

4. Simulación Monte Carlo

Pregunta. Los resultados de la S1 se obtuvieron con 91.667 titulados. ¿Qué observaría una institución que analiza *una sola cohorte* de n titulados? Se simuló cuánto varían por azar el atraso y la brecha por sexo entre cohortes, y con qué probabilidad la prueba de Welch detecta esa brecha (potencia).

Modelo (solo parámetros de la S1). Sexo $\sim$ Bernoulli($P_{mujer} = 0{,}563$). El atraso es un conteo sobredisperso (varianza 7 veces la media), por lo que se modeló con una binomial negativa por sexo ajustada por momentos a la media y DE de la S1: hombres $r = 0{,}626$, $p = 0{,}135$; mujeres

$r = 0{,}619$, $p = 0{,}174$. El modelo reproduce la media y la DE, y el % de atraso alto con un error de 0,7 pp (hombres) y 2,0 pp (mujeres); no genera atrasos negativos (1,4–2,0 % de los datos). Se simularon $R = 10.000$ cohortes para $n \in \{50, 100, 200, 500, 1000\}$.

Tabla 4: Potencia de Welch ($\alpha = 0{,}05$) para detectar la brecha H − M en una cohorte de n titulados ($R = 10.000$).

n de la cohorte	50	100	200	500	1000
Potencia (%)	8,5	16,5	31,0	67,7	94,1
Error Monte Carlo (pp)	0,28	0,37	0,46	0,47	0,24

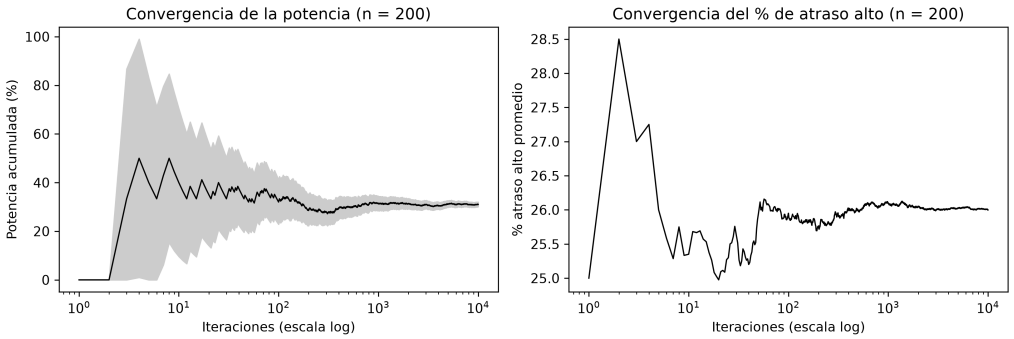


Figura 3: Convergencia ($n = 200$): potencia y % de atraso alto acumulados según el número de iteraciones (escala log), con banda ±1,96 veces el error Monte Carlo.

Convergencia. Las estimaciones oscilan con pocas iteraciones y se estabilizan desde unas 1.000; con 10.000 la potencia para $n = 200$ es 31,0 % con un error Monte Carlo de ±0,9 pp ($1{,}96 \times 0{,}46$), y el % de atraso alto converge a ≈ 26 %. Las 10.000 iteraciones son suficientes.

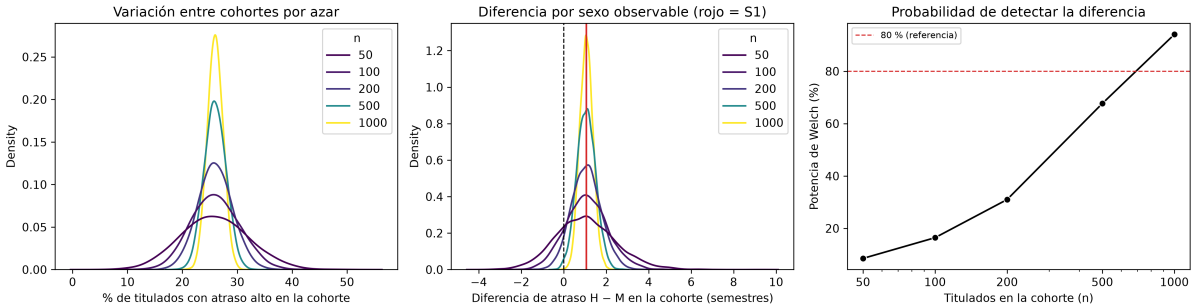


Figura 4: Variación entre cohortes del % de atraso alto y de la brecha H − M (línea roja: S1), y curva de potencia según n.

Interpretación. En cohortes pequeñas el azar domina. Con $n = 50$, el % de atraso alto varía entre 14 y 38 % (rango 95 %) y en el 23 % de las cohortes las mujeres aparecen *más* atrasadas que los hombres; con $n = 200$ ese rango se reduce a 20–32,5 % y la inversión ocurre en el 5,9 %. La potencia supera el 80 % recién con unos 700 titulados (la fórmula analítica da ≈ 620). Por lo tanto, la diferencia por sexo de la S1, que es real pero pequeña ($d = 0{,}23$), **no es detectable a escala de una carrera o institución típica**: un resultado no significativo en una cohorte pequeña no contradice a la S1, y una variación de 10 pp en el atraso alto entre cohortes puede ser solo azar.

5. Análisis de robustez

Atípicos y estimadores robustos. Se recalcularon los resultados de la S1 excluyendo los atípicos y las inconsistencias marcados en la S1 (Tabla 5). La dirección y la significancia no cambian en ningún escenario, pero la magnitud de la brecha por sexo sí: baja de 1,07 a 0,58 semestres sin atípicos de semestres, a 0,86–0,90 con medias recortadas (5–10 %), y la mediana es 2 en ambos sexos. La brecha está en la cola de atrasos largos, no en el titulado típico.

Tabla 5: Resultados de la S1 recalculados por escenario de exclusión.

Escenario	n	Media atraso	Dif. H − M	Brecha jornada (pp)	ρ atraso–edad
Datos completos (S1)	91.667	3,40	1,07	9,1	0,47
Sin atípicos de semestres	78.466	2,51	0,58	17,2	0,44
Sin atípicos de edad	86.292	3,12	0,83	8,3	0,52
Sin inconsistentes	90.156	3,49	1,13	10,1	0,50
Sin ninguno de los tres	74.902	2,55	0,59	21,4	0,49

Observaciones influyentes (jackknife por institución). Al excluir cada una de las 55 universidades, la brecha H − M queda entre 1,01 (sin la U. Técnica Federico Santa María) y 1,10: ninguna institución determina el resultado. Sin embargo, el EE jackknife (0,111) es 3,5 veces el EE de Welch (0,032), porque los titulados de una misma universidad no son independientes. Con ese EE el IC 95 % es ≈ [0,85; 1,29]: más ancho que el de la S1, pero lejos de 0.

Supuestos. La brecha por jornada se mantiene con cualquier umbral de atraso alto y crece con él (5,2 pp con > 3 a 12,1 pp con > 6). En la simulación ($n = 200$), la potencia depende de la varianza supuesta y no de la forma: binomial negativa 32,5 %, normal 33,1 %, Poisson 97,8 %. Poisson ignora la sobredispersión y sobrestima la potencia; la normal da un 44 % de atraso alto, irreal. La binomial negativa es el supuesto adecuado.

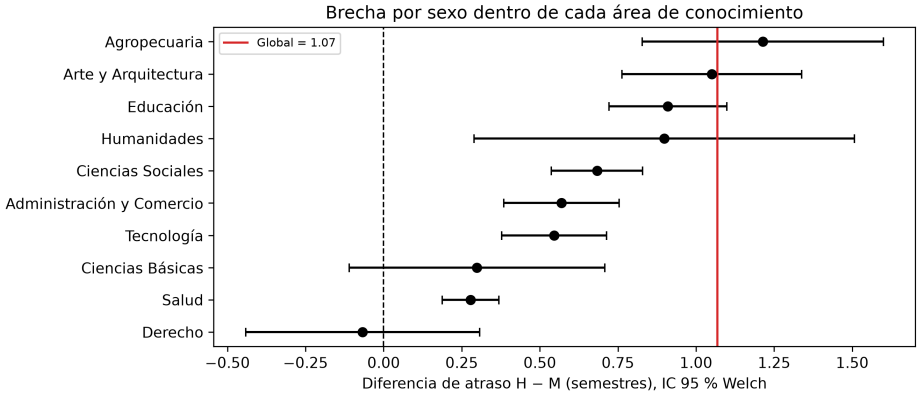


Figura 5: Brecha de atraso H − M dentro de cada área de conocimiento (IC 95 % Welch); línea roja: brecha global.

Heterogeneidad por área. Dentro de las áreas la brecha va de −0,07 (Derecho, no significativa) a 1,21 (Agropecuaria), y su promedio ponderado es **0,55 semestres** (IC bootstrap [0,49; 0,62]), la mitad de la global. La otra mitad es un efecto de composición: los hombres se concentran en áreas con más atraso (Tecnología: 74 % hombres, atraso medio 4,6; Salud: 26 %, 2,5).

6. Resultados validados para la S3

Los resultados se documentan en `S2/resultados/resultados_validados.csv` (20 parámetros con estimado, IC, EE y veredicto) y `resultados_validados.md` (supuestos, observaciones influyentes y recomendaciones).

Tabla 6: Síntesis: veredicto de cada conclusión de la S1.

Conclusión de la S1	Veredicto	Evidencia S2
Atraso medio 3,40 [3,37; 3,43]; mediana 2	Robusta	IC bootstrap idénticos; mediana estable en todo escenario
Hombres se atrasan más que mujeres	Robusta (signo)	Permutación, jackknife y todos los escenarios
La brecha por sexo es 1,07 semestres	Requiere cautela	Mitad efecto de área (0,55); 0,58 sin atípicos; EE subestimado
Vespertina con más atraso alto (9,1 pp)	Robusta	IC [8,0; 10,1]; crece con el umbral y sin atípicos
ρ atraso–edad = 0,47	Robusta	IC [0,460; 0,472]; 0,44–0,52 por escenario
Diferencias detectables	Requiere cautela	Solo a escala nacional; cohortes < 700 con baja potencia

Recomendaciones para la S3. (i) Controlar por área de conocimiento en un modelo multivariado. (ii) Usar errores agrupados o efectos aleatorios por institución. (iii) Modelar el atraso como conteo sobredisperso (binomial negativa). (iv) Reportar mediana y media recortada junto a la media, y usar los atípicos como análisis de sensibilidad.

7. Notebook y repositorio GitHub

El análisis está en `S2/notebooks/Sumativa2_F3_Titulados.ipynb` del repositorio `https://github.com/jaossandon/sumativa1-f2-mcdi501`, organizado en carpetas `S1/` y `S2/`. El notebook recrea la base de la S1, documenta cada paso en celdas de texto y genera todas las figuras (`S2/informe/figuras/`) y los resultados validados. Semilla fija 42; dependencias en `requirements.txt`.

8. Bibliografía

Efron, B. (1987). Better bootstrap confidence intervals. *Journal of the American Statistical Association, 82*(397), 171–185. https://doi.org/10.2307/2289144

Efron, B. y Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap.* Chapman & Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9780429246593

Good, P. (2005). *Permutation, parametric, and bootstrap tests of hypotheses* (3.ª ed.). Springer.

Ministerio de Educación [Mineduc]. (2025). *Titulados de educación superior 2025* [Conjunto de datos]. https://datosabiertos.mineduc.cl

Robert, C. P. y Casella, G. (2004). *Monte Carlo statistical methods* (2.ª ed.). Springer.